

# STAJYER GÖREV TANIMI

## Görüntü İşleme ile Kutu Dizilim Doğrulama

Mühendislik Problemi Çözme ve Uygulama Geliştirme Görevi

Pro Sicht Yapay Zeka A.Ş. | Ar-Ge Departmanı

Tarih: 14 Temmuz 2026 | Doküman Sürümü: 1.0

### 1. Görevin Amacı

Bu görev, sana hazır bir çözüm öğretmek için değil; bir mühendisin gerçek bir problemle karşılaştığında nasıl düşündüğünü, problemi nasıl parçalarına ayırdığını ve kendi çözümünü nasıl kurduğunu deneyimlemen için hazırlanmıştır.

Bu nedenle bu dokümanda sana bir yöntem önerilmeyecek. Problemi, kısıtları ve beklenen çıktıyı bulacaksın. Hangi yolu izleyeceğine, hangi araçları kullanacağına ve çözümü nasıl kuracağına sen karar vereceksin.

*Değerlendirmede “doğru cevabı bulmuş olman” kadar, probleme nasıl yaklaştığın, hangi varsayımları sorguladığın ve kararlarını nasıl gerekçelendirdiğin de önemlidir.*

### 2. Problemin Tanımı

Üretim hattında Adventskalender (yılbaşı takvimi) ürünleri paketlenmektedir. Her ürün, 24 adet ayrı küçük kutunun bir arada dizilmesiyle oluşur. Kutuların üst yüzeyleri, doğru dizildiklerinde bütün bir görseli tamamlayacak şekilde baskılıdır; ayrıca her kutunun üzerinde 1 ile 24 arasında bir gün numarası bulunur.

Kutuları hatta operatör elle yerleştirir. Ancak bir kutunun yanlış konuma konulması, döndürülerek yerleştirilmesi veya iki kutunun birbiriyle yer değiştirmesi mümkündür. Bu hatalar hızlı bir gözle her zaman fark edilmez; hatalı bir paketin hattan çıkması doğrudan müşteriye giden bir kalite problemidir.

Senden istenen; bu kontrolü insana bağlı olmaktan çıkaracak bir sistem geliştirmendir.

#### 2.1. Gözlemlenen Hata Tipleri

- Yer değiştirme (swap): İki kutu birbirinin konumuna yerleştirilir.
- Rotasyon: Bir kutu 90° veya 180° döndürülmüş olarak konur.
- Yanlış yüz: Kutunun yanlış yüzeyi üste gelecek şekilde yerleştirilir.

#### 2.2. Doğru Dizilim Referansı

Aşağıdaki görüntüler iki farklı ürün modelinin DOĞRU dizilmiş halini göstermektedir. Sistemin “doğru” kabul edeceği durum budur. Dikkat et: bu iki model birbirinden tamamen farklıdır; sistemin tek bir ürüne özel yazılmaması gerektiğini buradan çıkarabilirsin.



Görsel 1: Body Attack modeli – doğru dizilim referansı.



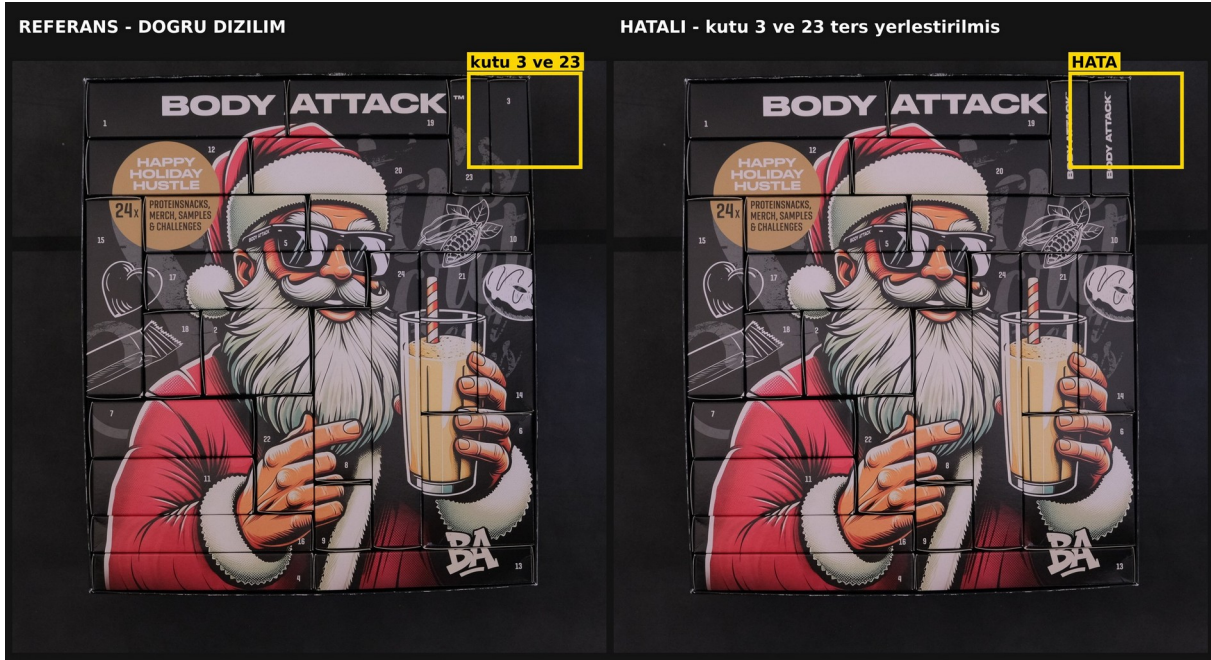
Görsel 2: More modeli – doğru dizilim referansı.

### 2.3. Sahadan Alınmış Hatalı Örnekler

Aşağıdaki karşılaştırmalarda solda referans (doğru), sağda ise sahadan alınmış hatalı ürün yer almaktadır. Farkları kendin bulmaya çalış; sarı çerçeveler yalnızca doğrulama içindir.

#### Smart Inspection with AI

Pro Sicht Yapay Zeka Yazılım Ar-Ge ve Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
[info@prosicht.com](mailto:info@prosicht.com)



Görsel 3: Body Attack – 3 ve 23 numaralı kutular döndürülerek yerleştirilmiştir; kutunun yan yüzündeki “BODY ATTACK” yazısı üst yüzeye gelmiştir.



Görsel 4: More – üst sırada 11 ve 22 numaralı kutular yer değiştirmiştir. Sağ altta ise 9 numaralı kutunun olması gereken konumda farklı yönde bir kutu bulunmakta ve arka plandaki parmaklık deseninin sürekliliği bozulmaktadır.

### 3. İlk Adım: Gözlem ve Problem Analizi

Kod yazmaya başlamadan önce, görüntüleri bir mühendis gözüyle incelemeni istiyoruz. Aşağıdaki sorular sana yol gösterecektir; ancak bunlarla sınırlı kalma, kendi sorularını da üret:

- İki ürün modeli arasında hangi farklar var? Bir çözümün her ikisinde de çalışması için neyi varsaymamalısın?
- Görsel 4'teki More ürünüde kutu numaraları ne kadar okunabilir? Numaralar küçük, düşük kontrastlı ve bazılarında hiç görünmüyorsa, “numarayı oku ve karşılaştıır” yaklaşımı sana yeter mi?

#### Smart Inspection with AI

Pro Sicht Yapay Zeka Yazılım Ar-Ge ve Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş

[info@prosicht.com](mailto:info@prosicht.com)



- Bir kutunun yanlış olduğunu numaraya bakmadan da anlayabilir misin? Baskı deseninin kutu sınırlarında kesintiye uğraması sana ne söylüyor? Bu iki kanıtı (numara ve desen sürekliliği) nasıl birlikte kullanırsın?
- Hangi koşullar (aydınlatma, gölge, kameranın kayması, kutuların yükseklik farkı, perspektif) kontrolü zorlaştırıyor?
- Bir kutunun “doğru konumda ve doğru yönde” olduğunu söyleyebilmek için tam olarak neyi ölçmen gerekir?
- Sistemin asla yapmaması gereken hata nedir? (Hatalı bir paketi onaylamak mı, doğru bir paketi reddetmek mi daha kritiktir?) Bu cevabın tolerans/eşik seçimini nasıl etkiler?

Bu analizin sonucunu kısa bir metin olarak yazmanı bekliyoruz. Problemi doğru anlamak, çözümün yarısıdır.

#### 4. Geliştirmen Beklenen Sistem

Analizini tamamladıktan sonra, problemi çözen çalışan bir uygulama geliştirmeni bekliyoruz. Uygulama en azından aşağıdaki işlevleri yerine getirmelidir:

1. Kullanıcı bir REFERANS görüntü yükleyebilmeli. Yeni bir ürün modeli geldiğinde kod değiştirmek gerekmemeli; sistem referansı kullanıcıdan öğrenmelidir.
2. Kontrol edilecek ürünün görüntüsü alınabilmeli (dosyadan yükleme veya kameradan çekme).
3. Kutuların doğru konumda ve doğru yönde olup olmadığı otomatik olarak kontrol edilmeli.
4. Sonuç net biçimde bildirilmeli: ürün UYGUN mu (OK), UYGUNSUZ mu (NOK)?
5. Uygunsuz durumda HANGİ kutunun hatalı olduğu görüntü üzerinde işaretlenerek gösterilmeli.
6. Hassasiyet/tolerans gibi parametreler ayarlanabilmeli ve bu parametrelerin ne işe yaradığı anlaşılır olmalı.
7. Toplu (batch) çalışma desteklenmeli: sana verilecek klasördeki tüm görüntüler tek seferde işlenip sonuçlar özet halinde raporlanabilmeli.

Hangi yöntemi kullanacağın sana bırakılmıştır. Klasik görüntü işleme, şablon eşleştirme, öznitelik çıkarımı, yapay öğrenme veya bunların birleşimi – seçim senin. Önemli olan, seçtiğin yöntemi neden seçtiğini gerekçelendirebilmendir.

#### 5. Kullanıcı Arayüzü Beklentisi

Geliştirdiğin sistem, teknik bilgisi olmayan bir üretim operatörü tarafından kullanılacaktır. Bu nedenle arayüzün sade, anlaşılır ve hızlı okunabilir olması gerekir.

Arayüzü tasarlarken şunları düşün:

- Operatör ekrana baktığında sonucu kaç saniyede anlayabilmeli?
- Hatalı kutu, ekranda bir bakışta görülebilecek şekilde mi işaretleniyor?
- Sonuç nasıl gösterilmeli ki yanlış anlaşılma ihtimali olmasın?
- Operatörün teknik parametrelerle uğraşması gerekiyor mu? (Gerekliyse, gerekmemesi için ne yapabilirsin?)

Arayüz teknolojisi serbesttir (masaüstü, web veya başka bir yaklaşım). Görsel olarak etkileyici olmasından çok, kullanımı hatasız ve anlaşılır olması değerlendirilecektir.

## 6. Teslim Edilecekler

1. Çalışan uygulama (kaynak kodu ve çalıştırma talimatlarıyla birlikte).
2. Problem analizi raporu: Görüntüleri incelerken nelerin zorluk yarattığını tespit ettiğini anlatan kısa bir metin.
3. Çözüm gerekçesi: Hangi yöntemi seçtiğini ve neden bu yöntemi seçtiğini açıklayan bir bölüm.
4. Denenen ve vazgeçilen yaklaşımlar: Denediğin ama işe yaramayan yöntemler varsa, neden çalışmadığını yazmanı özellikle istiyoruz.
5. Doğruluk özeti: Sana verilen görüntü klasöründe kaç ürünü doğru sınıflandırdığın, hataların nerede oluştuğu.
6. Sistemin sınırları: Sistemin hangi koşullarda hata yapabileceğine dair kendi değerlendirmen.
7. Kısa bir sunum/demo: Sistemin çalışırken gösterilmesi.

4. ve 6. maddeler, bir mühendisin dürüstlüğünü ve öz eleştirisini gösterir. Çalışmayan bir denemeyi raporlamak, başarısızlık değil olgunluk göstergesidir.

## 7. Nasıl Değerlendirileceksin?

- Problem kavrayışı: Problemi doğru anlayan ve zorlukları önceden görebilmen.
- Mühendislik yaklaşımı: Çözümü adım adım kurman ve kararlarını gerekçelendirmen.
- Çalışabilirlik: Sistemin farklı ürün modellerinde ve farklı görüntülerde tutarlı sonuç vermesi.
- Kullanıcı dostluğu: Operatörün rahatça ve hatasız kullanabilmesi.
- Raporlama: Çalışmanın anlaşılır biçimde aktarılması.

Not: Mükemmel çalışan bir sistem kurmuş olman beklenmiyor. Problemi anlayan, mantıklı bir yol izleyen ve öğrendiklerini aktarabilmen bizim için daha değerlidir. Basit ama sağlam ve gerekçelendirilmiş bir çözüm, karmaşık ama açıklanamayan bir çözümden daha değerlidir.

## 8. Destek ve İletişim

Çalışma boyunca takıldığın noktalarda soru sorabilirsin. Ancak sana hazır çözüm verilmeyecek; doğru soruyu sorman için yönlendirileceksin. Sıkışmak bu sürecin normal bir parçasıdır ve sıkıştığın noktalar da öğrenmenin bir parçası olarak değerlendirilecektir.

Kullanacağın görüntü klasörü bu doküman ile birlikte sana ayrıca iletilecektir. İhtiyaç halinde ek görüntü talep edebilirsin.

Başarılar dileriz.

**Pro Sicht Yapay Zeka A.Ş.**

Ar-Ge Departmanı

**Smart Inspection with AI**

Pro Sicht Yapay Zeka Yazılım Ar-Ge ve Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

[info@prosicht.com](mailto:info@prosicht.com)